DOCUMENTATION DU JEU — VOLUME 4 SUR 4

Assets, tests et qualité

Origine des fichiers, couverture de tests et limites connues

Version 1.0.0 Auteur : Kossi Novembre 2026

1. Inventaire des assets

Le jeu est léger : 7 images et 3 fichiers audio. Tous les éléments graphiques sont des sprites en PNG avec transparence, filtrés en linéaire pour rester nets une fois mis à l'échelle par la projection.

FICHIER	TAILLE	ORIGINE	LICENCE
`assets/sprites/bike.png`	60 × 100	Généré par `tools/generate_assets.py`	CC0 1.0
`assets/sprites/car.png`	70 × 110	Généré par `tools/generate_assets.py`	CC0 1.0
`assets/sprites/truck.png`	90 × 180	Généré par `tools/generate_assets.py`	CC0 1.0
`assets/sprites/pothole.png`	80 × 80	Généré par `tools/generate_assets.py`	CC0 1.0
`assets/sprites/passenger.png`	50 × 70	Généré par `tools/generate_assets.py`	CC0 1.0
`assets/sprites/heart.png`	22 × 22	Généré par `tools/generate_assets.py`	CC0 1.0
`assets/sprites/portrait.png`	320 × 320	Généré par `tools/make_portrait.py`	Photo personnelle de l'auteur
`assets/sounds/crash.wav`	court	Synthétisé par `tools/generate_assets.py`	CC0 1.0
`assets/sounds/pickup.wav`	court	Synthétisé par `tools/generate_assets.py`	CC0 1.0
`assets/music/theme.wav`	boucle	Synthétisé par `tools/generate_assets.py`	CC0 1.0

Le détail des licences est tenu à jour dans `ASSETS.md`, à la racine du projet. La photo source du médaillon (`tools/portrait_source.jpg`) sert uniquement à régénérer l'image : elle n'est pas copiée dans `assets/`, donc pas embarquée dans l'APK.

1.1 Points de vigilance sur les sprites

- **Vue de dos.** Tous les véhicules sont dessinés tels qu'on les voit depuis la caméra, derrière la moto : un sprite de face serait incohérent.
- **Hauteur d'ancrage.** Chaque sprite est ancré par le bas ; le rendu positionne son bord inférieur sur l'ordonnée projetée du sol.
- **Transparence.** Les coins transparents sont importants pour les passagers et les nids-de-poule, qui doivent laisser voir la route.

2. Tests automatisés

Le projet compte **22 tests unitaires** répartis en 5 classes, tous dans `core/src/test/java`. Ils ne demandent ni écran, ni OpenGL, ni assets : ils s'exécutent en quelques secondes.

CLASSE	TESTS	CE QUI EST VÉRIFIÉ
`DifficultyCurveTest`	9	Vitesse initiale et plafond, décroissance de l'intervalle, heures de pointe et renforcement progressif, remise à zéro
`ScoreKeeperTest`	4	Points de survie par seconde, gain par passager, multiplicateur de combo plafonné, remise à zéro après un choc
`PerspectiveTest`	6	Moto pile sur la ligne proche à l'échelle prévue, objets lointains qui montent vers l'horizon et rétrécissent, objets derrière la caméra ignorés, retard de suivi de caméra
`SpawnerTest`	1	Règle des deux voies libres : jamais plus de deux voies bloquées
`MotoTest`	2	Déplacement d'une voie et blocage aux bords, perte d'une vie et invincibilité

2.1 Lancer les tests

```
./gradlew :core:test

BUILD SUCCESSFUL
```

Le rapport HTML détaillé est écrit dans `core/build/reports/tests/test/index.html` : il liste chaque test, sa durée et la pile d'appel en cas d'échec.

2.2 Ce que les tests protègent

- Les **règles de difficulté** : un réglage maladroit dans `GameConfig` casse un test avant d'atteindre un téléphone.

- La **projection** : c'est la partie la plus mathématique du projet, et la plus facile à casser en retouchant le décor.
- Le **score et le combo** : une erreur d'arrondi ou de plafond se voit tout de suite.
- La **générabilité** : la règle « une voie toujours libre » est vérifiée plutôt que supposée.

3. Vérification manuelle

Les tests ne couvrent pas le rendu. La checklist ci-dessous sert de recette avant de livrer une version.

#	À VÉRIFIER	ATTENDU
1	Menu principal	Titre, médaillon, meilleur score, trois options lisibles
2	Navigation clavier et tactile	Surbrillance qui suit la sélection, glissement vertical qui change d'option
3	Démarrage d'une partie	Route qui défile, moto sur la voie centrale, HUD complet
4	Changement de voie	Glissement fluide, impossible de sortir de la route
5	Collision	Une vie perdue, clignotement, secousse, bruitage
6	Passager	Gain de points, étincelles, combo affiché, bruitage plus aigu
7	Heure de pointe	Bandeau affiché après 30 s, route visiblement plus rapide
8	Pause	Le jeu se fige réellement, reprise sans saut de caméra
9	Fin de partie	Score et record corrects, retour au menu fonctionnel
10	Persistance	Record et réglage du son conservés après fermeture

4. Limites connues

- **Rendu non testé automatiquement.** Aucun test d'image : le décor est validé par capture d'écran et inspection visuelle.
- **Pas d'intégration continue.** Les tests et le build sont lancés localement, pas par GitHub Actions.
- **Un seul profil de difficulté.** Pas de mode facile ou difficile.
- **Pas de sauvegarde de partie en cours.** Quitter pendant une course la perd, seul le record survit.
- **APK non versionné.** L'APK est un artefact de build exclu du dépôt ; il est produit par `android:assembleDebug`.

5. Feuille de route

PISTE	BÉNÉFICE ATTENDU
Intégration continue (tests + APK)	Détecter une régression à chaque envoi
Publication de l'APK en release	Téléchargement direct sans outillage
Modes de difficulté	Accessibilité pour les nouveaux joueurs
Variantes de décor (pluie, nuit, tunnel)	Renouveler la sensation de progression
Tableau des scores local par difficulté	Comparer ses runs sans compte en ligne
Retours haptiques sur mobile	Renforcer la sensation de choc

6. Résumé de la livraison

22	22	10	4,9 Mo
TESTS	CLASSES JAVA	ASSETS	APK

Le jeu est complet pour son périmètre : une boucle arcade lisible, une difficulté qui évolue sur la durée, un décor cohérent, un son, un score persistant, et une base de code séparée entre logique testable et rendu.